

바로목 자세 감지 로직

V2 기획안 + 구현 현황

문서 버전: 2.0 작성일: 2026-05-25

담당: 알고리즘 팀원 비교 대상: V1 (광대/어깨 비율) → V2 ($\Delta\%$ + 표준편차 기반 개인화)

PART 1 기획안

1. V2 설계 철학

1.1 V1의 한계

고정 임계값: 사용자 신체 비율 차이를 반영 못 함 (cheek_distance neutral 절대값이 사용자 간 $\pm 29\%$ 차이)

단일 비율: 광대/어깨 만으로는 자세 유형 구분 어려움

어깨 의존: 극단 각도($<100^\circ$ 또는 $>110^\circ$)에서 어깨 검출 불안정 → 판정 실패

1.2 V2 핵심 원칙

얼굴 중심 지표 우선 — 어깨가 잡히면 보조로 활용, 안 잡혀도 판정 가능

$\Delta\%$ 기반 판정 — 절대값이 아닌 개인 baseline 대비 변화율

neutral 1회 캘리브로 자동 임계값 도출 — UX 부담 V1과 동일

표준편차 기반 임계값 — 사용자 흔들림 범위를 벗어나면 자세 변경 판정

1.3 UX 측면 (V1 대비)

캘리브레이션 절차: 변화 없음 (neutral 자세 1회 수집)

사용자에게는 V1과 같은 흐름, 알고리즘만 개선

2. 사용 지표 정의

2.1 주요 지표 (Primary)

지표	정의	정규화	주요 용도
cheek_distance	양 광대 사이 거리	프레임 너비	머리-카메라 거리 변화
eye_distance	양 눈 사이 거리	프레임 너비	머리-카메라 거리 변화 (보조)
cheek_eye_ratio	cheek_distance / eye_distance	비율	각도 안정 지표
face_center_y	얼굴 중심 세로 좌표	프레임 높이 (0=상단, 1=하단)	머리 상하 위치

eye_line_tilt	양 눈선의 기울기 (도)	—	head_tilt 핵심 지표
eye_symmetry_ratio	좌우 눈 크기 대칭도	비율	비대칭 자세 검출
cheek_symmetry_ratio	좌우 광대 대칭도	비율	비대칭 자세 검출

2.2 보조 지표 (Auxiliary, 조건부 사용)

지표	조건	활용
shoulder_width	어깨 검출률 $\geq 70\%$ (최근 5초)	forward_head_only vs full 구분, recline 보조
shoulder_tilt_deg	어깨 검출률 $\geq 70\%$	head_tilt 보조 검증, chin_rest 신호
chin_occlusion	모든 경우	chin_rest 검출
hand_face_score	모든 경우	chin_rest 검출 (손-얼굴 거리 + 폐쇄)
chin_alignment_offset	모든 경우	자세 미세 보정

어깨 지표는 검출 신뢰도에 따라 동적 활용. 안 잡히면 얼굴 지표만으로 판정.

폐기 지표: vh_ratio — 다중 사용자 검증에서 부호 반대 발생, 일부 사용자(U3)는 측정 자체 실패

3. 자세별 판정 로직

3.1 감지 대상 자세

자세	표시 라벨	주요 지표	보조 지표
neutral	바른 자세	(캘리브레이션 baseline)	—
forward_head_only	거북목 경향	cheek_distance $\uparrow$, eye_distance $\uparrow$	face_center_y 살짝 $\uparrow$
forward_head_full	몸 기울어진 거북목 의심	cheek_distance $\uparrow\uparrow$, shoulder_width $\uparrow$	face_center_y $\uparrow$
recline	기댄 자세 의심	cheek_distance $\uparrow\uparrow$, face_center_y $\downarrow/\uparrow$	eye_line_tilt, shoulder_width $\downarrow$
head_tilt	고개 기울임 의심	eye_line_tilt 절대값 변화	cheek_symmetry_ratio $\downarrow$, shoulder_tilt_deg
chin_rest	턱 권 자세 의심	hand_face_score $\uparrow$, eye_line_tilt	cheek_symmetry_ratio $\downarrow$

3.2 자세 충돌 처리 정책

여러 자세가 동시에 임계값을 넘는 경우, baseline에서 가장 떨어진(deviation_score 최대) 자세 하나만 표시.

$$\text{deviation_score} = \text{sum}(\text{abs}(\Delta\% \text{ of each primary indicator}) \times \text{indicator_weight}) / \text{number_of_indicators}$$

3.3 Guards 시스템 (자세별 오탐 방지)

자세	Guards
----	--------

forward_head_only	$\text{abs}(\text{eye_line_tilt}) < 12^\circ$, $\text{cheek_symmetry_ratio}$ 변화 $< 15\%$
forward_head_full	$\text{cheek_symmetry_ratio}$ 변화 $< 15\%$, $\text{shoulder_tilt_deg} < 10^\circ$
recline	$\text{abs}(\text{eye_line_tilt}) < 12^\circ$, $\text{shoulder_tilt_deg} < 10^\circ$, $\text{cheek_symmetry_ratio}$ 변화 $< 15\%$
head_tilt	(가드 없음 — eye_line_tilt 가 주 신호)
chin_rest	(기존 V1 로직 — hand_face_score 기반)

4. 캘리브레이션 절차

4.1 단순화된 1단계 캘리브레이션

V1과 동일한 UX — neutral 자세 1회 수집 (총 13초: 3초 대기 + 10초 측정)

4.2 수집 파라미터

항목	값	비고
wait_seconds	3.0	사용자가 자세 잡을 시간
collect_seconds	10.0	안정적 평균/표준편차 도출용
minimum_valid_frames	60	검증 기준 (JSON 설정값, 소프트코딩)
expected_samples	100~300	FPS 따라

4.3 캘리브레이션 데이터 유효성 검증

검증 항목	조건	실패 시 동작
프레임 수	≥ 60	'조명/카메라 확인' 안내 후 재측정
얼굴 검출률	$\geq 90\%$	동일
지표 안정성	$\text{CV} < 0.1$	'측정 중 움직임 줄여주세요'
어깨 검출률	(정보 기록만)	70% 미만이면 보조 지표 비활성화

4.4 임계값 자동 도출 공식 (방법 2 + 방법 3 결합)

$$\text{threshold} = \max(\text{neutral_mean} + 3 \times \text{neutral_std}, \text{neutral_mean} \times 1.05)$$

$$\text{threshold_delta_pct} = (\text{threshold} - \text{neutral_mean}) / \text{neutral_mean} \times 100$$

$\text{cheek_distance} \rightarrow \text{forward} / \text{recline} / \text{forward_full}$ 공통 임계값

$\text{eye_distance} \rightarrow \text{forward}$ 보조 검증

$\text{shoulder_width} \rightarrow \text{forward_full}$ 검증 (어깨 가용 시)

$\text{eye_line_tilt} \rightarrow \text{head_tilt}$ 임계값 (기본 $\pm 5^\circ$, 최소 $\text{baseline_std} \times 3$)

5. 시스템 통합

5.1 상태 머신 호환

confidence	상태
< 0.45	NORMAL
0.45 ~ 0.60	WARNING
≥ 0.60	BAD_POSTURE

5.2 자세별 지속 시간 (sustain_seconds)

자세	sustain_seconds
forward_head_only	1.5
forward_head_full	1.5
recline	1.5
head_tilt	1.5
chin_rest	2.0

5.3 민감도 설정 연동

민감도	confidence 최저 표시 임계
예민 (high)	0.30
보통 (medium)	0.50
둔감 (low)	0.70

6. 실험 데이터 기반 검증 (2026-05-25 기준)

6.1 3 사용자 측정 결과 (107deg 기준)

사용자	forward_head_only Δ%	recline Δ%
U1	+6.5%	+15.8%
U2	+133.5%	+42.2%
U3	+4.9%	+4.2%

6.2 V1 → V2 개선 매핑

발견된 문제	V1 대응	V2 대응
사용자별 cheek_distance 절대값 차이 (±29%)	고정 비율 사용, 일반화 실패	Δ% 기반 → 개인차 무관

사용자별 자세 수행 방식 차이 ($\Delta\%$ 4~135%)	단일 임계값으로 일반화 불가	표준편차 기반 자동 임계값
vh_ratio 부호 반대 발생	—	vh_ratio 완전 제거
U3: 자세 간 변화량 너무 작음 (~5%)	감지 불가	최소 5% 변화 보장 + 캘리브 검증 단계 경고
노트북 어깨 검출 불안정	어깨 의존 시 실패	어깨 검출률 70% 미만 시 자동 비활성화

완료 항목

Must Have — 전부 완료

항목	상태	비고
calibration_v2.py — 1단계 캘리브레이션 수집 모듈		
baseline_v2.json 저장 / 로드 / 검증		save(), load(), is_loaded()
자동 임계값 도출 (mean + 3*std + 최소 5%)		_derive_thresholds()
classify_posture() — 5개 자세 + Guards		judge() + _eval_*() 5종
자세 충돌 시 deviation_score 최대값 선택		max(candidates, key=...)
상태 머신 출력 (NORMAL / WARNING / BAD_POSTURE)		_frame_state() confidence 기준
어깨 검출률 모니터링 (70% 미만 시 보조 비활성화)		_is_shoulder_usable() 슬라이딩 윈도우 5초
confidence 계산		_compute_confidence() ratio 기반
sustain_seconds 자세 확정		update_sustain()
V1과 병행 운영 (V1/V2 토글)		hub_screen 토글 + camera_worker 분기

미완료 항목

Must Have 중 미완료

항목	상태	비고
민감도 설정 UI → V2 엔진 연동		set_sensitivity()는 구현됨. 설정 화면 슬라이더가 V1 숫자값만 저장하고 V2에 high/medium/low 전달 안 함. 항상 'medium'

Should Have 중 미완료

항목	상태	비고
캘리브레이션 UI 화면 (V2 전용)		V2 병행 수집은 하지만 품질 점수·진행 상태 표시 없음. V1 UI 그대로 사용 중
실시간 이벤트 JSON 포맷 — 세션 기록		JudgmentResultV2 객체 생성은 됨. 세션 매니저에는 V1 형식만 기록
face_center_y / cheek_eye_ratio 판정 활용		calibration_v2에서 수집·통계는 함. judgment_engine_v2 실제 판정 로직(_eval_*)에서 미사용

Nice to Have 중 미완료

항목	상태	비고
chin_rest 가중치 미세 조정		V1 값 그대로 (w_hand=0.30, w_eye=0.35, ...)
캘리브레이션 품질 점수 UI 표시		계산은 하지만 사용자에게 미노출
디버그 모드 (candidate score 시각화)		v2_debug.py는 있으나 운영 UI 미통합

7. 알려진 한계 및 제외 사항

7.1 한계 (발표 시 명시)

캘리브레이션 자세 정확도 의존: 사용자가 neutral 자세를 부정확하게 잡으면 임계값 도출 오류
자세 수행 방식 일관성: 캘리브 시점과 실제 사용 시점의 자세가 일치해야 함
U3 케이스 (자세 변화량 < 5%): '최소 5% 변화 보장'으로 일부 완화, 그래도 정밀도 제한적
노트북 극단 각도 시 어깨 불가: forward_head_only/full 구분 어려움 (얼굴 지표만 사용)

7.2 V2에서 제외된 자세

yaw_turn (고개 좌우 회전) — 정상 동작, 오탐 대조군으로만 실험에서 사용
crossed_leg_estimated (다리 꼬기) — 본 프로젝트 범위 제외

7.3 향후 과제

사용자 5명 이상 데이터로 임계값 보정 계수 튜닝
ML 기반 분류기로의 확장 (현재 규칙 기반)
slouching, looking_down 등 추가 자세

8. 다음 마일스톤

순서	내용	상태
1	V2 핵심 알고리즘 구현 완료	완료
2	민감도 UI ↔ V2 엔진 연동	진행 필요
3	V2 세션 기록 포맷 통합	진행 필요
4	V1 (개선 버전) vs V2 비교 테스트	대기 중
5	더 정확한 버전 채택 → 발표 PPT 작성	대기 중